

Daiany Tezzei Melchior

Seleção de linhagem em *Gracilaria caudata* (Rhodophyta, Gracilariales)
para produção comercial

São Paulo

2025

Daiany Tezzei Melchior

Seleção de linhagem em *Gracilaria caudata* (Rhodophyta, Gracilariales)
para produção comercial

Strain selection in *Gracilaria caudata* (Rhodophyta, Gracilariales) for
commercial production

Dissertação apresentada ao Instituto de
Biociências da Universidade de São Paulo, para
a obtenção de Título de Mestre em Ciências, na
Área de Botânica.

Orientadora: Estela Maria Plastino

Colaborador: Felipe P. A.Cohen

São Paulo

2025

Tezzei Melchior, Daiany

“Seleção de linhagens em *Gracilaria caudata* (Rhodophyta, Gracilariales) para produção comercial” 124 páginas.

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Departamento de Botânica.

1. *Gracilaria caudata* 2. Seleção de linhagens 3. Crescimento 4. Fases do histórico de vida 4. Conteúdo pigmentar.

I. Universidade de São Paulo. Instituto de Biociências.

Departamento de Botânica.

Comissão Julgadora:

Prof(a). Dr(a).

Prof(a). Dr(a).

Prof(a). Dr.(a).

Resumo

As macroalgas apresentam grande importância na alimentação humana e na produção de ficocoloides, além de serem usadas em setores de cosméticos, fármacos, rações e fertilizantes. O cultivo comercial está concentrado na Ásia, enquanto que no Brasil ainda é incipiente, ocorrendo apenas alguns cultivos artesanais, principalmente com espécies do gênero *Gracilaria*, cujas mudas são coletadas diretamente na natureza. O país possui potencial para o cultivo comercial de macroalgas nativas, como *G. caudata*, que apresenta ágar economicamente viável, ocorre em quase toda a costa, tem um crescimento rápido, apresenta um histórico de vida conhecido e tolera variações de temperatura e salinidade. Para viabilizar os cultivos comerciais no país, são necessárias tecnologias de produção, como a seleção de linhagens, uma técnica promissora. A técnica consiste em selecionar linhagens ao longo de gerações para obter indivíduos com características desejáveis. Este estudo teve como objetivo selecionar gametófitos de *G. caudata* que se destacassem dos demais de mesma idade por apresentarem maior crescimento e empregá-los em testes de cruzamentos, que resultaram em descendentes (tetrasporófitos), os quais foram selecionados pela avaliação de suas taxas de crescimento e demais parâmetros fisiológicos. Esses, após a formação de tetrasporângios e liberação de tetrásporos, produziram novos gametófitos, que foram comparados aos da geração gametofítica inicial. Os parâmetros analisados nas diferentes etapas experimentais foram: taxas de crescimento (TCs), número de ápices, fotossíntese e conteúdo pigmentar. Os gametófitos femininos inicialmente maiores da 1ª geração apresentaram maiores TCs na fase adulta em comparação aos demais gametófitos da mesma idade. Nos masculinos essa característica não foi evidente, possivelmente pelo direcionamento energético para diferenciação de espermatângios. Gametófitos masculinos menores e não ramificados apresentaram maior número de ápices e maior conteúdo de ficoeritrina, características vantajosas para cultivos comerciais. Na 2ª geração, alguns tetrasporófitos apresentaram TCs maiores aos demais da mesma idade. A 3ª geração (gametófitos) apresentou crescimento constante durante as semanas, tanto os indivíduos femininos quanto os masculinos. Entretanto, um dos grupos (feminino) se destacou quanto às taxas de crescimento, sugerindo a eficácia do processo de seleção aplicado nas gerações anteriores. Em relação à fotossíntese, alguns parâmetros variaram entre os gametófitos masculinos (fotossíntese máxima e eficiência fotossintetizante), porém as TCs foram semelhantes. No experimento comparativo entre os gametófitos femininos da 1ª e 3ª gerações, não houve diferença nas TCs. No entanto, indivíduos específicos das duas gerações mostraram maior número de ápices, sugerindo que esses seriam promissores para cultivos comerciais. Em síntese, a seleção de linhagens ao longo de gerações permitiu identificar indivíduos com potencial para uso em futuros testes que tenham como objetivo a obtenção de linhagens com maiores taxas de crescimento, bem como indivíduos com maior conteúdo de ficobiliproteínas.

Palavras-chave: crescimento, seleção de linhagens, *Gracilaria caudata*, fases do histórico de vida, fotossíntese, conteúdo pigmentar.

Abstract

Macroalgae are highly important for human nutrition and for the production of phycocolloids, and they are also used in the cosmetics, pharmaceutical, animal feed, and fertilizer sectors. Commercial cultivation is predominantly carried out in Asia, while in Brazil it remains limited to artisanal-scale cultivation, mainly of species of the genus *Gracilaria*, whose seedlings are collected directly from nature. The country has potential for the commercial cultivation of native macroalgae, such as *G. caudata*, which has economically viable agar, is found along almost the entire coastline, grows rapidly, has a well-known life history, and tolerates variations in temperature and salinity. To enable commercial cultivation in Brazil, production technologies are necessary, including strain selection, a promising approach. Strain selection consists of identifying individuals with desirable traits over successive generations. This study aimed to select *G. caudata* gametophytes that stood out from others of the same age due to higher growth, and to use them in cross-breeding tests to obtain descendants (tetrasporophytes), which were evaluated and selected based on growth rate and physiological traits. These, after tetrasporangium production and release of tetraspores, generated new gametophytes, which were compared with those of the initial gametophytic generation. The parameters analyzed at different stages were: growth rate (GR), number of apices, photosynthetic performance, and pigment contents. Initially larger female gametophytes of the 1st generation exhibited higher GRs in the adult stage compared to others of the same age. This pattern was not evident in male gametophytes, possibly due to energy allocation toward spermatangium development. Smaller, unbranched males showed higher numbers of apices and higher phycoerythrin content traits advantageous for vegetative propagation in commercial cultivation. In the 2nd generation, some tetrasporophytes exhibited higher GRs than others of the same age. In the 3rd generation, gametophytes showed consistent weekly growth. However, one female group showed higher final growth, suggesting the effectiveness of previous selection efforts. Some photosynthetic parameters showed variation among male gametophytes, though GRs remained similar. In the comparison between female gametophytes from the 1st and 3rd generations, no difference was observed in GRs. However, specific individuals from both generations had higher numbers of apices, suggesting promise for commercial cultivation. In conclusion, selection across generations enabled the identification of individuals with potential for future selection programs targeting improved growth rates, as well as higher phycobiliprotein content.

Keywords: Growth, strain selection, *Gracilaria caudata*, life history phases, photosynthesis, pigment content.

1. Introdução geral

1.1 Importância econômica das algas

Para que a produção de macroalgas seja competitiva, lucrativa e duradoura é fundamental planejar a espécie a ser cultivada, o mercado-alvo e a produtividade necessária para atendê-lo. O principal mercado das macroalgas tem sido a alimentação humana há anos, seja por meio do consumo direto – frescas, secas ou em conservas, como ocorre com espécies dos gêneros *Pyropia*, *Undaria* e *Saccharina* (Kim *et al.*, 2017) – ou por meio de extratos, como os ficocoloides (carragenana, ágar e alginato) (Marinho-Soriano, 2017; Oliveira & Plastino, 1992). Embora a produção de ágar tenha sido alvo de diversos estudos (Porse & Rudolf, 2017), existem também outros mercados significativos, como os de cosméticos, fármacos, rações e fertilizantes (Leandro *et al.*, 2019). De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2024), a produção de algas marinhas, provenientes tanto da aquicultura quanto da exploração no ambiente natural, tem crescido ao longo dos anos. No ano de 2022, a produção mundial atingiu 38 milhões de toneladas, sendo 97% obtida por meio da aquicultura. Nesse ano, o valor da produção total, incluindo microalgas, foi estimado em 17 bilhões de dólares (FAO, 2024).

O cultivo comercial está concentrado na Ásia, que responde por 97% da produção global. Entre os países asiáticos, a China ocupa a primeira posição, contribuindo com 60% da produção mundial, seguida pela Indonésia (25%), Coreia do Sul (5%) e Filipinas (4%). Na China, as principais espécies cultivadas são a *Laminaria japonica* (kombu), *Gracilaria* spp. e *Porphyra* spp., enquanto na Indonésia predominam *Eucheuma* spp. e *Gracilaria* spp. Já a Coreia do Sul apresenta cultivos variados, abrangendo algas vermelhas, verdes e pardas, entre elas estão a *L. japonica*, *P. tenera* e *Undaria pinnatifida* (FAO, 2024). Nas Filipinas, o cultivo é voltado principalmente para *Kappaphycus alvarezii* (FAO, 2024). Embora o Japão tenha contribuído para a produção mundial em 2019 (1,15%) (FAO, 2021), o país apresentou uma redução na produção nos últimos anos. Além disso, foi observado um aumento nas importações de algas oriundas de outros países, como Indonésia e Chile (FAO, 2024). Fora da Ásia, a Malásia contribuiu com 0,53% da produção aquícola global em 2019, principalmente com o cultivo de *K. alvarezii*. O Chile participou com 0,3%, destacando-se na produção de *Gracilaria*. O México contribuiu com 0,02%, focando na produção de algas pardas e vermelhas, enquanto a Tanzânia (Zanzibar) respondeu por 0,5%, com a produção de *Eucheuma* (FAO, 2021). A Europa, por sua vez, foi responsável por 0,8% da produção mundial. Além disso, países como Peru, Canadá e Estados Unidos também exploram algas marinhas (FAO, 2021).

Nesse contexto, a produção mundial de algas marinhas representa uma quantidade significativa de macroalgas. Em 2018, essa produção foi avaliada em mais de 13 milhões de dólares (FAO, 2020), refletindo a diversidade desse mercado, que apresenta grandes variações de preços e demanda, muitas vezes influenciadas pelo país líder de produção. A produção de

carragenana, por exemplo, é quase totalmente oriunda da Indonésia, o que faz com que o valor de mercado desse produto seja determinado por esse país (FAO, 2024). Assim, para evitar uma competição direta com mercados já consolidados, uma estratégia para a valorização das macroalgas é promover o cultivo de espécies nativas voltadas para outros segmentos, como a produção de ágar.

1.2 O gênero *Gracilaria* Greville

Entre as macroalgas de maior interesse econômico presentes na costa brasileira, destacam-se as algas vermelhas do gênero *Gracilaria* (Plastino *et al.*, 1999; Oliveira *et al.*, 2000; Simioni *et al.*, 2019). Esse gênero pertence ao filo Rhodophyta, classe Florideophyceae, ordem Gracilariales e família Gracilariaceae. Possui ampla distribuição geográfica (McLachlan & Bird, 1984) e, no Brasil, é representado por cerca de 25 espécies (Lyra *et al.*, 2015). A principal forma de obtenção de espécies do gênero *Gracilaria*, no nordeste do país, ainda é a coleta direta em ambientes naturais (Marinho-Soriano, 2017). Essa prática tem ocasionado o declínio de populações naturais.

Há um interesse de diversos países no desenvolvimento de cultivos sustentáveis, observando-se uma crescente expansão do cultivo comercial de macroalgas nos últimos anos, especialmente de espécies do gênero *Gracilaria* – responsável por cerca de 14% da produção global e pela maior parte do ágar produzido mundialmente (FAO, 2021). Em 2020, a produção mundial de espécies de *Gracilaria* foi de aproximadamente 5 milhões de toneladas úmidas, sendo a China e a Indonésia os principais produtores (FAO, 2022). Embora a Ásia concentre a maior parte dessa produção, outros países, como Tanzânia e Chile, também vêm se destacando no cultivo de macroalgas (FAO, 2024). No Chile, o volume de produção é menor em comparação aos países asiáticos, porém *G. chilensis* tem apresentado elevado potencial comercial, sendo exportada em grandes quantidades, especialmente para o Japão (Bixler & Porse, 2010). Diante desse cenário, diversos métodos têm sido empregados para o cultivo comercial de *Gracilaria*, entre eles destaca-se o cultivo em viveiros ou tanques, nos quais as algas são obtidas da natureza ou de cultivos anteriores e mantidas em água salgada ou mista, com renovação periódica a cada 2–3 dias. Apesar do baixo custo inicial, esse método exige controle rigoroso de parâmetros como a salinidade para garantir o crescimento adequado das macroalgas. Outro método bastante utilizado é o cultivo em cordas, no qual fragmentos de algas são fixados, inseridos ou amarrados em cordas sustentadas por estacas ou flutuadores no mar. Esse sistema é ideal para regiões com águas calmas, embora precise de materiais resistentes e do acompanhamento constante de fatores abióticos como luz e temperatura (Anderson *et al.*, 1999). Ainda, esse método pode também ser realizado a partir da liberação de esporos que se fixam nas cordas. Já o cultivo em tanques, que pode ser realizado isoladamente ou em sistemas multitróficos integrados (IMTA) (Marinho-

Soriano *et al.*, 2011), demanda maior investimento, com custos relacionados à aeração, espaço físico, manutenção e manejo especializados (Du *et al.*, 2013; Brito *et al.*, 2014; Carneiro *et al.*, 2020). Contudo, essa técnica tem mostrado bons resultados, pois as algas apresentam alta capacidade de absorção de nutrientes, como fósforo e resíduos de nitrogênio (Du *et al.*, 2013). Além disso, garante melhoramento na qualidade da água, tendo boa ação de biorremediação (Brito *et al.*, 2014) e mostram taxas de crescimento e sobrevivência satisfatórias (Carneiro *et al.*, 2020).

O Brasil possui uma extensa faixa litorânea e grande diversidade de espécies com potencial para a maricultura em escala comercial. No entanto, a algicultura no país ainda está em fase inicial. No ano de 2019, a produção nacional foi de apenas 30 toneladas (FAO, 2021), limitada a cultivos artesanais e a coleta direta em ambientes naturais (Simioni *et al.*, 2019). Apesar disso, algumas iniciativas para expansão da atividade já foram implementadas no nordeste, como os projetos FAO/TCP/0065 (2001), UTF/BRA/066/BRA (2006) e a Associação de Algas Marinhas (AMAR) em 2009, buscando promover geração de renda e melhores condições de vida por meio da maricultura (Marinho-Soriano, 2017). Contudo, tanto os projetos quanto a associação enfrentaram obstáculos para a consolidação da atividade, como a escassez de biomassa inicial (Hayashi, *et al.*, 2020; Marinho-Soriano, 2017) e a burocracia para concessão e licenciamento das áreas de cultivo (Alemañ *et al.*, 2019). Atualmente, a obtenção de mudas ainda depende da coleta direta de fragmentos nos bancos naturais, especialmente na região nordeste. Nessa região, a maior parte da biomassa coletada é exportada para a produção de ágar ou para uso na alimentação, enquanto o restante é direcionado para cultivos artesanais (Marinho-Soriano, 2017).

Diante desse cenário mundial, a grande exploração dos bancos naturais, que tem levado a impactos consideráveis nas populações de algas, somada à escassez de cultivos comerciais, tornam as espécies do gênero *Gracilaria* modelos promissores para o desenvolvimento de práticas de cultivo mais sustentáveis.

1.3 Seleção de linhagens

A seleção de linhagens é uma técnica com potencial para otimizar cultivos mais sustentáveis. Geralmente, envolve um conjunto de indivíduos de uma ou mais populações, e consiste em selecionar linhagens, ao longo de sucessivas gerações, utilizando indivíduos com características desejáveis, como maior biomassa e resistência a condições adversas – tanto bióticas quanto abióticas. Essa técnica pode diminuir os custos de produção das mudas ao selecionar linhagens com taxas de crescimento rápidas e de maior rendimento por área, reduzindo o uso de recursos essenciais para uma produção em escala comercial. Além disso, pode minimizar as perdas durante os cultivos ao escolher linhagens resistentes ao epifitismo, por exemplo. Têm também potencial de valorizar o produto ao selecionar indivíduos com propriedades bioquímicas específicas, como maior quantidade de ágar – podendo gerar produtos de maior valor agregado. Apesar do exposto, diversos estudos apontam a necessidade de mais pesquisas voltadas à seleção

de linhagens com macroalgas (Charrier *et al.*, 2015, 2017; Meneses & Santelices, 1999; Monro & Poore, 2009).

A seleção de linhagens pode ser feita de diversas maneiras, dentre elas, a seleção de indivíduos com base em desempenho fisiológico, pelo qual os indivíduos são analisados comparativamente em condições naturais ou experimentais idênticas. Tal método busca identificar os indivíduos que se destacam por serem mais adaptados a determinadas condições. Um estudo com *E. denticulatum* e *K. alvarezii* demonstrou a eficiência do método. Ao selecionar plântulas de maior tamanho, com a mesma idade no início do cultivo, foi possível obter descendentes com taxas de crescimento significativas na 3ª geração (Parenrengi *et al.*, 2020). Outro estudo utilizou esporos de *Chondracanthus teedei* (Bastos *et al.*, 2021) que, ao germinarem, apresentaram variações na morfologia. Esses indivíduos, morfologicamente distintos, podem apresentar adaptações variadas e, portanto, serem selecionados com foco em características morfológicas específicas. Outras técnicas têm sido empregadas em experimentos de seleção de linhagens, incluindo a modificação genética (Robinson *et al.* 2013), mutagênese (Charrier *et al.* 2015) e fusão de protoplastos (Reddy *et al.*, 2008). Embora essas técnicas apresentem bons resultados, exigem um investimento financeiro maior quando comparadas às técnicas de seleção fenotípicas (Bastos *et al.*, 2021).

Os avanços em estudos com macroalgas ocorreram principalmente nos gêneros utilizados na alimentação humana e/ou produção de ficocoloides, como *Porphyra*, *Laminaria*, *Gracilaria*, *Chondrus*, *Kappaphycus* e *Eucheuma* (FAO, 2024; Oliveira *et al.*, 2000). Embora no Brasil haja alguns estudos sobre seleção de linhagens, como em *K. alvarezii* (Gelli *et al.*, 2024; Hayashi *et al.*, 2007; Paula *et al.*, 1999) e *C. teedei* (Bastos *et al.* 2021), existe uma escassez de pesquisas utilizando espécies nativas com foco em seleção de linhagens com maior produtividade. Nesse sentido, estudos no país com seleção de linhagens mais vigorosas são escassos e representam uma lacuna no conhecimento a ser explorada.

1.4 *Gracilaria caudata*

Gracilaria caudata J. Agardh produz ágar economicamente viável (Yoshimura 2006; Simioni *et al.*, 2019). Além disso, tem mostrado propriedades nutracêuticas com alto potencial antioxidante, semelhantemente a de alimentos, como leguminosas (Torres *et al.*, 2019). É explorada para produção de ágar no Brasil desde a década de 70 (Oliveira & Miranda, 1998). A espécie é encontrada desde o Caribe até o litoral sul do Brasil, ocorrendo por quase toda a costa brasileira (Plastino & Oliveira, 1997). Caracteriza-se por possuir talo ereto, cilíndrico, de coloração vermelho-vinácea e com ramificações (Plastino & Oliveira, 1997) (Figura 1). Apresenta um histórico de vida trifásico, o qual consiste de tetrasporófito (2n), gametófito (n) e

carposporófito (2n). A fase tetrasporofítica é morfologicamente semelhante à gametofítica, e ambas são de vida livre, enquanto a fase carposporofítica é dependente do gametófito feminino (Oliveira & Plastino, 1992) (Figura 2). Dependendo das condições de cultivo em laboratório, esse histórico pode ser completado em poucos meses (Marchi & Plastino, 2020). É uma espécie que tolera grande variação de temperatura e salinidade (Chiaramonte, 2023; como *Hydropuntia caudata*, Miranda *et al.*, 2012; como *G. aff. verrucosa*, Yokoya e Oliveira, 1992a,b).

Em condições de laboratório, as taxas médias de crescimento de *G. caudata* variam de acordo com determinadas condições abióticas, como irradiância, temperatura e salinidade. A temperatura, por exemplo, para a sobrevivência de indivíduos da espécie, pode variar entre a faixa dos 15°C aos 33°C (Chiaramonte *et al.*, 2023). Entretanto, há melhor desempenho em cultivos entre 25°C a 30°C (Chiaramonte *et al.*, 2023). De acordo com Faria *et al.*, (2017) a taxa média de crescimento de *G. caudata* pode atingir até 15 %.dia⁻¹.

As respostas fisiológicas, em condições controladas de laboratório, podem variar dependendo da população de *G. caudata* analisada. Uma população do nordeste respondeu de forma distinta a outra do sudeste, quando submetidas à radiação ultravioleta B (Araújo *et al.*, 2014). Um experimento, incluindo quatro populações de *G. caudata*, revelou que ecótipos relacionados à temperatura ocorrem ao longo da costa brasileira (Chiaramonte *et al.*, 2023). Adicionalmente, uma análise concatenada, utilizando haplótipos mitocôndrias (COI e espaçador *cox2-3*) e 15 microsatélites, identificou grupos de populações com características genéticas distintas, denominados de “sudeste”, “nordeste” e “Bahia” (Ayres-Ostrock *et al.*, 2015, 2019). Nesse contexto, embora existam ecótipos da espécie, e diferenças genéticas já tenham sido comprovadas entre populações ao longo da costa brasileira, ainda se trata de uma única espécie biológica, uma vez que, cruzamentos entre indivíduos da população do nordeste com duas populações do sudeste (diferentes haplótipos) produziram descendentes férteis (tetrasporófitos), e esses também geraram descendentes férteis (gametófitos) (Chiaramonte *et al.*, 2018). Portanto, a plasticidade fenotípica e genética de *G. caudata* pode estar relacionada com sua ampla distribuição geográfica.

Além dos estudos já mencionados para *G. caudata*, outros podem ainda ser destacados. Variantes de cor vêm sendo isolados, possibilitando um melhor conhecimento sobre sua diversidade intraespecífica (Faria & Plastino, 2016; Machado, 2017; Marchi & Plastino, 2020; Marchi, 2022). Além disso, a espécie mostrou-se eficiente na remoção de compostos nitrogenados e fosfatos em experimentos empregando-se efluentes de aquicultura com crustáceos (Marinho-Soriano *et al.*, 2011). Outro experimento, com cultivo em água do mar sintética derivada de cultivos de peixes ornamentais, mostrou que *G. caudata* tem potencial para biorremediação de nutrientes (Cohen *et al.*, 2022), como já havia sido demonstrado para outras espécies de macroalgas (Calado *et al.*, 2017; Carneiro *et al.*, 2020; Charrier *et al.*, 2017).



Figura 1. Aspecto geral de *Gracilaria caudata* na natureza (Foto: E. M. Plastino).

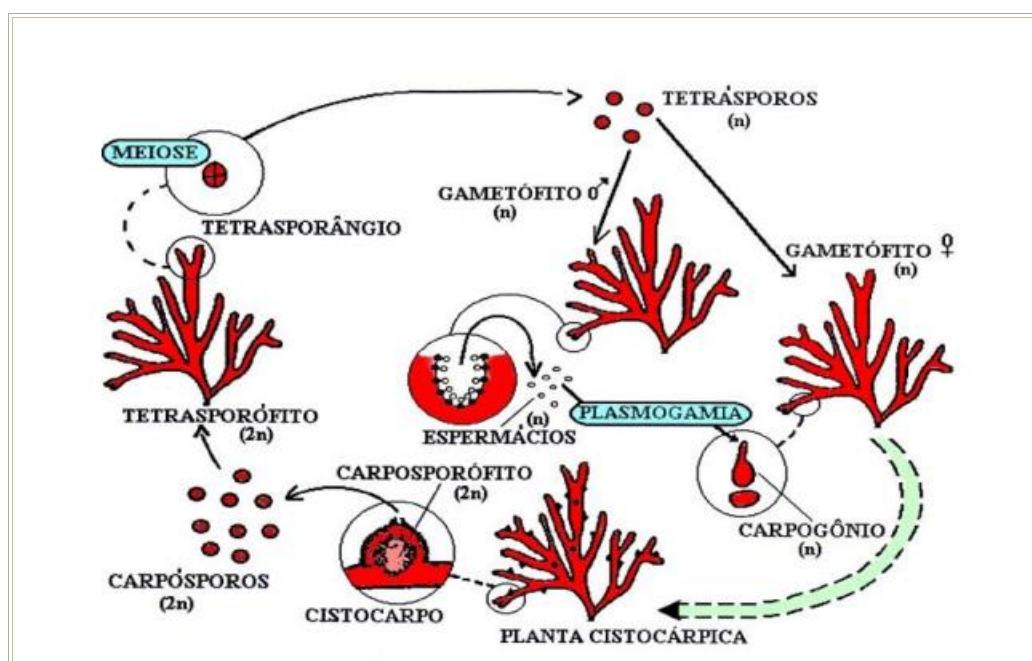


Figura 2. Histórico de vida de *Gracilaria caudata* (modificado de Oliveira e Plastino, 1994).

O conhecimento adquirido até o presente sobre o histórico de vida e os aspectos fisiológicos de *G. caudata*, bem como o domínio sobre as técnicas de cultivo da espécie em condições de laboratório, sugerem que *G. caudata* é uma alternativa com alto potencial para estudos relacionados à seleção de linhagens. Dentre as espécies da costa brasileira, é uma das mais importantes para a produção de ágar economicamente viável, apresenta crescimento rápido, tolera grande variação de temperatura e salinidade, e tem ampla distribuição na costa

Referências

- Alemañ, AE, Robledo D, Hayashi L (2019) Development of seaweed cultivation in Latin America: current trends and future prospects. *Aquac Hoboken* 12:462–471.
- Anderson RJ, Levitt GJ, Share A (1999) Experimental investigations for the mariculture of *Gracilaria* in Saldanha Bay, South Africa. *Hydrobiologia* 398:511-519.
- Araujo FO, Ursi S, Plastino EM (2014) Intraspecific variation in *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta): growth, pigment content, and photosynthesis. *J Appl Phycol* 26:849-858.
- Ayres-Ostrock LM, Mauger S, Plastino EM, Oliveira MC, Valero M, Destombe C (2015) Development and characterization of microsatellite markers in two agarophyte species *Gracilaria birdiae* and *Gracilaria caudata* (Gracilariaceae, Rhodophyta), using next-generation sequencing. *J Appl Phycol* 28:653-662.
- Ayres-Ostrock LM, Valero M, Mauger S, Oliveira MC, Plastino EM, Guillemin ML, Destombe, C (2019) Dual influence of terrestrial and marine historical processes on the phylogeography of the Brazilian intertidal red alga *Gracilaria caudata*. *J Appl Phycol* 55:1096–1114.
- Barufi, JB, Figueroa FL, Plastino, EM (2015) Effects of light quality on reproduction, growth and pigment content of *Gracilaria birdiae* (Rhodophyta: Gracilariales). *Sci.Mar* 79: 15–24.
- Bastos EO, Horta PA, Hayashi L (2021) Strain selection in *Chondracanthus teedei* (Gigartinaceae, Rhodophyta) using tetraspore and carpospore progeny: growth rates, tolerance to temperature and carrageenan yield. *J Appl Phycol* 33:2379–2390.
- Bixler HJ, Porse H (2010) A decade of change in the seaweed hydrocolloids industry. *J Appl Phycol* 23:321-335.
- Brito LO, Chagas AM, Silva EP, Soares RB, Severi W, Gálvez AO (2014) Water quality, *Vibrio* density and growth of Pacific white shrimp *Litopenaeus vannamei* (Boone) in an integrated biofloc system with red seaweed *Gracilaria birdiae* (Greville). *Aquac Res* 46:1112-1123.
- Calado R, Olivotto I, Oliver M P, Holt GJ (2017) *Marine Ornamental Species Aquaculture*. Wiley Blackwell. 5th Edition, 711p.
- Carneiro MAA, Resende JFJ, Oliveira SR, Fernandes FO, Borburema HDS, Barbosa-Silva MS, Ferreira ABG, Marinho-Soriano E (2020) Performance of the agarophyte *Gracilariopsis tenuifrons* in a multi-trophic aquaculture system with *Litopenaeus vannamei* using water recirculation. *J Appl Phycol* 33: 481-490.
- Charrier B, Abreu MH, Araujo R, Bruhn A, Coates JC, Clerck O, Katsaros C, Robaina RR, Wichard T (2017) Furthering knowledge of seaweed growth and development to facilitate sustainable aquaculture. *New Phytol* 4:967-975.
- Charrier B, Rolland E, Gupta V, Reddy CR. (2015) Production of genetically and developmentally modified seaweeds: exploiting the potential of artificial selection techniques. *Front Plant Sci.* 17;6:127.

- Chiaramonte AR, Faria AVF, Plastino, EM (2023) Thermal tolerance of the red alga *Gracilaria caudata* reveals ecotypes for the Brazilian coast. *J. Appl. Phycol* 36.
- Chiaramonte AR, Parra PA, Ayres-Ostrock LM, Plastino EM (2018) *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta) is reproductively compatible along the whole Brazilian coast. *J Appl Phycol*. 31:931-937.
- Cohen FPA, Faria AVF, Braga ES, Chiozzini VG, Plastino EM, (2022) Gracilarioid algae (Rhodophyta) cultured in eutrophic synthetic seawater: potential for growth and preliminary bioremediation assessment. *J Appl Phycol* 34:2783-2791.
- Costa E, Plastino EM, Petti R, Oliveira EC, Oliveira MC (2012) The Gracilariaceae Germplasm Bank of the University of São Paulo, Brazil - a DNA barcoding approach. *J Appl Phycol* 4:1643-1653.
- Dawange OS, Mantri VA, Jaiswar S (2023) Selection and development of superior strains through functional trait-based approach in agarophytic red alga *Gracilaria dura* (Rhodophyta). *J. Environ. Biol.* 44:5150–5157
- Du R, Liu L, Wang A, Wang Y (2013) Effects of temperature, algae biomass and ambient nutrient on the absorption of dissolved nitrogen and phosphate by Rhodophyte *Gracilaria asiatica*. *Chin J Oceanol Limnol* 31:219–226
- Edward P (1970) Illustrated guide to the seaweeds and sea grasses in the vicinity of Porto Aransas, Texas. *Contributions in Marine Science* 15:1-228.
- FAO (2020) The State of Food and Agriculture 2020. Overcoming water challenges in agriculture. Rome.
- FAO (2021). Seaweeds and microalgae: an overview for unlocking their potential in global aquaculture development. Rome.
- FAO (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action*. Rome.
- Faria AVF, Bonomi-Barufi J, Plastino EM (2017) Ecotypes of *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta): physiological and morphological approaches considering life history phases. *J Appl Phycol* 29:707-719.
- Faria AVF, Plastino EM (2016) Physiological assessment of the maricultura potential of a *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta) variant. *J Appl Phycol* 28:2445-2452.
- Gelli, VC, Souza MR, Plastino EM, Yokoya NS (2023) Temperature as determinant factor on the generation of new strains of *Kappaphycus alvarezii* (Rhodophyta) cultivated in subtropical waters. *J. Appl. Phycol* 36, 1–8.
- Grzymiski J, Johnsen G, Sakshug E (1997) The significance of intracellular self-shading on the bio-optical properties of brown, red and green macroalgae. *J Appl Phycol* 33:08-414.
- Hayashi L, Cantarino SJ, Critchley AT (2020) “Challenges to the Future Domestication of Seaweeds as Cultivated Species: Understanding Their Physiological Processes for LargeScale Production.” Pp. 57–83 in *seaweeds around the world: state of art and perspectives*. 95, edited by N. Bourgougnon

- Hayashi L, Paula EJ, Chow F (2007) Growth rate and carrageenan analyses in four strains of *Kappaphycus alvarezii* (Rhodophyta, Gigartinales) farmed in the subtropical waters of São Paulo State, Brazil. *J Appl Phycol* 19:393-399.
- Jeffrey SW, Humphrey GF (1975) New spectrophotometric equations for determining chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants, algae natural phytoplankton. *Biochem Physiol Pflanz* 167:191-194.
- Kim JK, Yarish C, Hwang EK, Park M, Kim Y (2017) Seaweed aquaculture: cultivation technologies, challenges and its ecosystem services. *Algae* 32:1–13.
- Kursar TA, van der Meer J, Alberte RS (1983) Light-harvesting system of the red alga *Gracilaria tikvahiae*: I. Biochemical analyses of pigment mutations. *Plant Physiol* 73:353-360.
- Leandro A, Pereira L, Gonçalves AMM (2019) Diverse Applications of Marine Macroalgae. *Mar Drugs*, 18:1-17.
- Lyra GM, Costa ES, Jesus PB, Matos JCG (2015) Phylogeny of Gracilariaceae (Rhodophyta): evidence from plastid and mitochondrial nucleotide sequences. *J Appl Phycol* 51:356-366.
- Macchiavello J, Paula EJ, Oliveira EC (1998). Growth rate responses of five commercial strains of *Gracilaria* (Rhodophyta, Gracilariales) to temperature and light. *J World Aquacult Soc* 29: 259-266.
- Machado CM (2017) Physiological and anatomical assessments of tetrasporophytes with epiphyte gametophytes of wild and green variant strains of *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta). Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.
- Marchi F (2022) *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta): estudos genéticos e fisiológicos na interpretação da cor do talo e de sistemas reprodutivos. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil.
- Marchi F, Plastino EM (2020) Codominant inheritance of polymorphic color mutant and characterization of a bisexual mutant of *Gracilaria caudata* (Gracilariales, Rhodophyta). *J Appl Phycol* 32:4385-4398.
- Marinho-Soriano E (2017) Historical context of commercial exploitation of seaweeds in Brazil. *J Appl Phycol* 29:665–671.
- Marinho-Soriano E, Azevedo CAA, Trigueiro TG, Pereira DC, Carneiro MAA, Camara MR (2011) Bioremediation of aquaculture wastewater using macroalgae and *Artemia*. *Int Biodeterior Biodegradation* 65:235-257.
- McLachlan J, Bird CJ (1984). Geographical and experimental assessment of the distribution of *Gracilaria* species (Rhodophyta: Gigartinales) in relation to temperature. *Helgoländer Meeresunters* 38:319-334.
- Meneses I, Santelices B (1999) Strain selection and genetic variation in *Gracilaria chilensis* (Gracilariales, Rhodophyta). *J Appl Phycol* 11:241-246.
- Miranda GEC, Yokoya NS, Fujii MT (2012) Effects of temperature, salinity and irradiance on carposporeling development of *Hydropuntia caudata* (Gracilariales, Rhodophyta). *Rev bras farmacogn* 22:818-824.

- Monro K, Poore AGB (2009) The potential for evolutionary responses to cell lineage selection on growth form and its plasticity in a red seaweed. *Am Nat* 173:151-163.
- Oliveira EC, Alveal K, Anderson R (2000) Mariculture of agar-producing gracilarioid red algae. *Reviews fish sci* 8: 345-377.
- Oliveira EC, Miranda GEC (1998) Aspectos sociais e econômicos da exploração de algas marinhas do Brasil. In: Paula E.J, Cordeiro-Marino M, Santos D.P, Plastino E.M, Fujii MT, Yokoya NS (eds) Anais IV Congresso Latino-Americano, II Reunião Libero-Americana e VII Reunião Brasileira de Ficologia. Sociedade Ficológica da América Latina e Caribe, Sociedade Brasileira de Ficologia, São Paulo.
- Oliveira EC, Plastino EM (1992) The exploitation of seaweeds in Brazil - the need for a new code to assure sustainable yields. In Cordeiro-Marino, M. *et al.*, Algae and Environment: A general Approach CETESB, S. Paulo, pp. 83-98.
- Parenrengi A, Dworjanyan S, Syah R, Rani P, Fahrur M (2020) Strain Selection for Growth Enhancement of Wild and Cultivated Eucheumatoid Seaweed Species in Indonesia. *Sains Malaysiana* 49:2453-2464.
- Paula EJ, Pereira RTL, Ohno M (1999) Strain selection in *Kappaphycus alvarezii* var. *alvarezii* (Solieriaceae, Rhodophyta) using tetraspore progeny. *J Appl Phycol* 11:111-121.
- Pereira T, Barroso S, Mendes S, Baptista T et al. (2019) Otimização da extração de pigmentos ficobiliproteicos de *Gracilaria gracilis* para corantes alimentares naturais. In: *Simp. Int. Prod. Nat. Mar.*, 16., Peniche. Anais. Peniche: CIIMAR
- Petti R, Plastino EM (2012) Estudo comparativo de dois processos de esterilização de água do mar para preparação de meios de cultura de algas em laboratório. (ed. by E. Oliveira, G. Miranda, E. Paula, M. Cordeiro-Marino e D. Santos). XIV Congresso Brasileiro de Ficologia.
- Plastino EM, Guimarães M (2001) Diversidad intraespecífica. (K.V. Alveal e T.J. Antezana eds.). *Sustentabilidad de la Biodiversidad*l. Concepción, Universidad de Concepción, pp. 19-27.
- Plastino EM, Guimarães M, Mantiol SR, Oliveira EC (1999) Codominant inheritance of polymorphic color variants of *Gracilaria domingensis* (Gracilariales, Rhodophyta). *Genet Mol* 22:1415-4757.
- Plastino EM, Oliveira EC. (1997) *Gracilaria caudata* J. Agardh (Gracilariales, Rhodophyta) - restoring an old name for a common western Atlantic alga. *Phycologia* 36:225-232.
- Platt T, Gallegos C, Harrison W (1981) Photoinhibition of photosynthesis in natural assemblages of marine phytoplankton. *J Mar Res* 38:687-701.
- Porse H, Rudolph B (2017) The seaweed hydrocolloid industry: 2016 updates, requirements, and outlook. *J Appl Phycol* 5:2187-2200.
- Reddy CRK, Gupta MK, Mantri VA, Jha B (2008) Seaweed protoplasts: status, biotechnological perspectives and needs. *J Appl Phycol* 20: 619-632.
- Robinson N, Winberg P, Kirkendale L (2013) Genetic improvement of macroalgae: status to date and needs for the future. *J Appl Phycol* 25:703-716.

- Santelices B, Varela D (1995) Regenerative capacity of *Gracilaria* fragments: Effects of size, reproductive state and position along the axis. *J Appl Phycol* 7:501-506.
- Schreiber U (2004) Pulse-Amplitude-Modulation (PAM) fluorometry and saturation pulse method: an overview. In: Papageorgiou GC, Govindjee (eds) *Chlorophyll a fluorescence: a signature of photosynthesis*. Springer 19:279-319.
- Sekar S, Chandramohan M (2008) Phycobiliproteins as a commodity: trends in applied research, patents and commercialization. *J. Appl. Phycol.* 20:113–136.
- Simioni C, Hayashi L, Oliveira MC (2019). Seaweed resources of Brazil: what has changed in 20 years? *Bot Mar* 62:433-441.
- Suggett DJ, Prásil O, Borowitzka MA (2011) *Chlorophyll a Fluorescence in Aquatic Sciences*. Springer, Dordrecht.
- Torres P, Nagai A, Teixeira DIA, Marinho-Soriano E, Chow F, Santos DYAC (2019) Brazilian native species of *Gracilaria* (Gracilariales, Rhodophyta) as a source of valuable compounds and as nutritional supplements. *J Appl Phycol* 32:1–11.
- Ursi, S, Plastino EM (2001) Crescimento *in vitro* de linhagens de coloração vermelha e verde clara de *Gracilaria* sp. (Gracilariales, Rhodophyta) em dois meios de cultura: análise de diferentes estádios reprodutivos. *Rev Bras Bot* 24:587-594.
- Webb WL, Newton M, Starr D (1974) Carbon dioxide exchange of *Alnus rubra*. *Oecologia* 17: 281-291.
- Yokoya NS, Oliveira EC (1992a) Effects of salinity on the growth rate, morphology and water content of some Brazilian red algae of economic importance. *Sci Mar* 18:49-64.
- Yokoya NS, Oliveira EC (1992b) Temperature response of economically important red algae and their potential for mariculture in Brazilian waters. *J Appl Phycol* 4:339-345.
- Yong YS, Yong WTL, Anton A (2013) Analysis of formulae for determination of seaweed growth rate. *J Appl Phycol* 25:1831-1834.